

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR

Reconhecida pela Portaria - MEC n.º 1580, de 09/11/93 - D.O.U. 10/11/93
Recredenciada pela Portaria – MEC. n.º 747, de 10/09/2020, publicada no D.O.U. de 11/09/2020

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

**Vigência a partir do
Ano Letivo**

2026

1. Identificação

1.1. Curso: **Sistemas de Informação**

1.2. Disciplina: **Desenvolvimento de Software (Back-End/Front-End)**

1.3. Período/Módulo: 8º Período

1.4. Código: 21820

1.5. Carga Horária: Teórica: 90 | Prática: 0 | PCC: 0 | Carga Horária Total: 90

1.6. Regime: () Semestral (x) Modular

1.7. Modalidade: (x) EaD () Semipresencial

2. Ementa

Introdução ao Desenvolvimento de Software; Conceitos fundamentais de desenvolvimento de software; Estrutura de um aplicativo web; Ciclo de vida de desenvolvimento de software; Desenvolvimento Back-End; Linguagens de programação e frameworks do lado do servidor; Modelagem de dados e gerenciamento de bancos de dados; API RESTful e comunicação com o Front-End; Autenticação e segurança no Back-End; Desenvolvimento Front-End; Tecnologias de marcação (HTML) e estilo (CSS); Linguagens de programação (JavaScript) e frameworks do lado do cliente; Interatividade e manipulação do DOM; Design responsivo e acessibilidade; Integração entre Back-End e Front-End; Comunicação entre Back-End e Front-End; Uso de APIs para obter e enviar dados; Gerenciamento de estado e autenticação; Desenvolvimento de Aplicativos Web Completo; Arquitetura de aplicativos web; Desenvolvimento de recursos avançados (por exemplo, autenticação, notificações); Testes e depuração; Melhores Práticas e Tendências; Práticas de desenvolvimento ágil; Arquitetura de microserviços; Contêineres e orquestração de contêineres; Segurança em desenvolvimento web; Projeto e Implementação de Aplicativos Web; Desenvolvimento de um projeto prático de aplicativo web completo; Implementação, testes e deploy; Apresentação de projetos.

3. Objetivos, Competências e Habilidades

3.1. Objetivo Geral:

Proporcionar ao acadêmico o conhecimento sobre os fundamentos do desenvolvimento de software para aplicações web, abordando tecnologias de Back-End e Front-End, frameworks e integração entre sistemas. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de aplicações web completas, aplicando conceitos de arquitetura de software, comunicação entre serviços, boas práticas de desenvolvimento e tecnologias amplamente utilizadas no mercado de trabalho.

3.2. Objetivos Específicos:

- Compreender os fundamentos do desenvolvimento de software voltado para aplicações web;
- Desenvolver aplicações utilizando conceitos de Back-End e Front-End de forma integrada;
- Aplicar frameworks e tecnologias modernas no desenvolvimento de sistemas web e mobile;
- Implementar aplicações web utilizando boas práticas, integração de serviços e recursos de persistência.

3.3. Competências e Habilidades:

- Utilizar tecnologias e frameworks para desenvolvimento de aplicações Back-End e Front-End;
- Desenvolver interfaces web responsivas e aplicações integradas com APIs e bancos de dados;
- Aplicar padrões, arquiteturas e boas práticas no desenvolvimento de software para internet;
- Projetar soluções web completas alinhadas às tecnologias e exigências do mercado de desenvolvimento.

4. Conteúdo Programático

Unidade 1

- Back-End e Front-End
 - Conceitos
 - Desafios de trabalho em Back-End e Front-End
 - Boas práticas em Back-End e Front-End
 - Ajax
 - Exemplos

Unidade 2

- O que é Framework
 - Conceitos
 - Vantagens de uso de frameworks
 - Push-based vs. Pull-based]
 - Exemplos de uso

Unidade 3

- Frameworks html para desenvolvimento móvel. Exemplos.
- Conceito de desenvolvimento móvel
- HTML5 no desenvolvimento móvel
- Responsividade
- Aplicações web acessadas no celular (Progressive Web App)
- Exemplos

Unidade 4

- Por que desenvolver seu próprio Framework?
 - Motivação
 - Vantagens e Desvantagens
 - Ferramentas

- Exemplos

5. Procedimentos Didáticos

Os cursos de graduação da UNIPAR ofertados nas modalidades Educação a Distância e Semipresencial estruturam-se por meio de atividades de autoestudo, atividades práticas orientadas e atividades de tutoria, sendo que os cursos semipresenciais incluem, ainda, encontros presenciais obrigatórios. Essas atividades são planejadas e organizadas de forma integrada, visando à interatividade, ao engajamento do estudante e ao alcance dos objetivos pedagógicos estabelecidos nos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC).

As atividades pedagógicas ocorrem predominantemente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que constitui o espaço central de mediação do processo de ensino e aprendizagem. No AVA, o estudante acessa materiais de autoestudo, realiza atividades avaliativas e assiste a videoaulas gravadas. Além disso, os estudantes contam com aulas ao vivo ministradas pelos docentes das disciplinas, realizadas por meio de ferramenta de videoconferência institucional, que permitem a participação ativa, o esclarecimento de dúvidas em tempo real e a interação direta entre professor e turma. Essas aulas são gravadas e disponibilizadas no AVA para acesso posterior em formato assíncrono. O ambiente virtual também promove a interação entre estudantes, tutores e professores por meio de ferramentas de comunicação e colaboração.

As duas modalidades compartilham princípios pedagógicos comuns, como a autonomia, a flexibilidade e o protagonismo do estudante, mas distinguem-se em sua organização curricular, processos avaliativos e grau de presencialidade. Nos cursos na modalidade Educação a Distância, o currículo é organizado em módulos, conferindo maior flexibilidade ao percurso formativo. Nos cursos semipresenciais, as disciplinas são ofertadas em regime semestral. Nas disciplinas com carga horária prática, são previstos encontros presenciais obrigatórios, que promovem a integração entre teoria e prática e fortalecem o vínculo entre estudantes, tutores e professores, podendo contemplar, conforme a natureza do curso, atividades em laboratórios. Nas disciplinas de natureza teórica, a presencialidade restringe-se à realização da Prova Oficial, conforme previsto no processo avaliativo.

6. Avaliação

O processo avaliativo dos cursos ofertados nas modalidades Educação a Distância e Semipresencial é composto por instrumentos distintos, organizados de forma a contemplar as especificidades de cada modalidade, conforme descrito a seguir.

6.1. Modalidade Educação a Distância

A nota final do estudante é composta por três instrumentos avaliativos: a Prova Oficial, com valor de 5,0 (cinco); as Atividades de Autoestudo, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com valor de 2,0 (dois); e a Atividade Prática Orientada, também desenvolvida no AVA, com valor de 3,0 (três).

6.2. Modalidade Semipresencial

A nota final do estudante é composta por três instrumentos avaliativos: a Prova Oficial, com valor de 5,0 (cinco); as Atividades de Autoestudo, realizadas no AVA, com valor de 2,0 (dois); e o Portfólio de Atividades, com valor de 3,0 (três). O Portfólio é construído ao longo do semestre e, nas disciplinas com carga horária prática, é elaborado com base nas atividades desenvolvidas nos encontros presenciais obrigatórios. Nas disciplinas de natureza teórica, o Portfólio é elaborado a partir de roteiros de autoestudo e pesquisa, realizados de forma autônoma pelo estudante.

6.3. Disposições Comuns às Duas Modalidades

A Prova Oficial é de realização presencial e obrigatória, ocorrendo na Unidade ou Polo em que o estudante estiver matriculado. Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis) e cumprir a frequência mínima estabelecida no Regimento

Institucional. O estudante que não alcançar a nota mínima de 6,0 (seis) poderá realizar a Prova Substitutiva, conforme data estabelecida em calendário acadêmico. Com valor de 10,0 (dez), a nota obtida na Prova Substitutiva substituirá integralmente o conjunto de instrumentos avaliativos regulares somente se for superior ao resultado já alcançado, passando a constituir, nesse caso, o resultado final do estudante."

7. Bibliografia

7.1. Bibliografia Básica.

7.1.1. Livros

DALL'OGGIO, PABLO. PHP: Programando com Orientação a Objetos. 4ª Edição. São Paulo: Novatec: 2018.

PONTES, GUILHERME. Progressive Web Apps: Construa aplicações progressivas com React. São Paulo, Casa do Código, 2018.

RUSSEL, CHAD. Ferramentas essenciais para desenvolvedores PHP. São Paulo: Novatec, 2016.

7.2. Bibliografia Complementar.

7.2.1. Livros

SKLAR, DAVID. Aprendendo PHP. São Paulo: Novatec, 2016.

MARINHO, ANTONIO L. Desenvolvimento de Aplicações para Internet. São Paulo: Pearson Education, 2016.

ALVES, WILLIAM P. Construindo uma Aplicação Web Completa com PHP e MySQL. São Paulo, Novatec, 2017.

CHACON & STRAUB, SCOTT & BEN. PRO GIT. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em 03/02/2019. Califórnia: Apress, 2014.

GAMMA, ERICH. ET. AL. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2007.

7.2.2. Periódicos Especializados

Especificados no Projeto Pedagógico do Curso

8. Aprovação do Colegiado de Curso

Aprovado em Reunião do Colegiado de Curso, conforme Ata à disposição dos interessados na Coordenação do Curso.

9. Homologado pela Diretoria de Educação

Homologado pelo(a) Diretor(a) de Educação em reunião com os Coordenadores de Curso, conforme Ata à disposição dos interessados junto à Coordenação de Curso

